מדינת ישראל

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

משימת הערכה מסכמת במתמטיקה – כיתות ח' – תלמידי עמ"ט ומצויינות

ב ה צ ל ח ה !

שם התלמיד: _____
כיתה:_____

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.
השימוש במחשבון מותר.

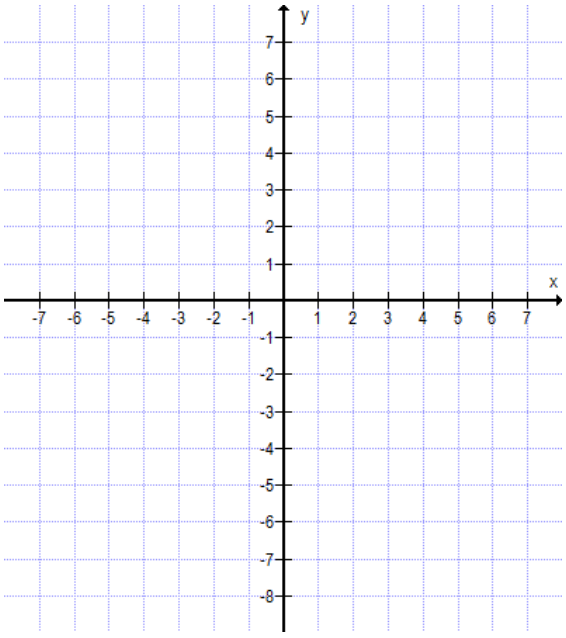
לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

שאלה 1: (14 נק')

1. א. שרטטו במערכת הצירים את שני הגרפים של המשוואות: $y = x - 1$ ו- $y = \frac{1}{2}x + 2$. ציינו ליד כל גרף את המשוואה המתאימה. (8 נק')

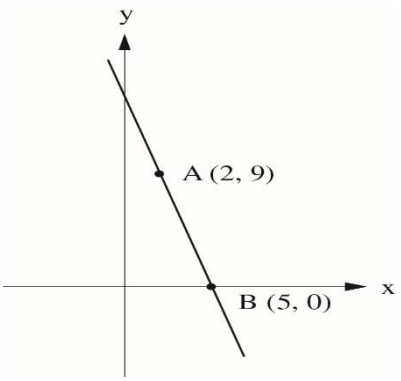
ב. מצאו את נקודת החיתוך של שתי הפונקציות. הציגו דרך פתרון בדרך אלגברית. (6 נק')



שאלה 2: (5 נק')

לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.

א. מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון (6 נק')



<u>שאלה 3 (6=2+4 נק')</u>

א. פִּתרו את המשוואה שלפניכם: כתבו תחום הצבה

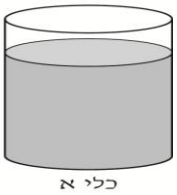
$$\frac{8}{3x+1}-\frac{14}{5x-2}=0$$

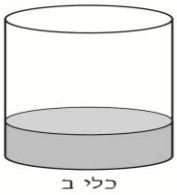
<u>שאלה 4</u> (5 נק')

בהרצאה שהתקיימה היחס בין הגברים לנשים היה 5:3 .
מספר האנשים בהרצאה היה 96.

מצאו כמה **נשים** היו בהרצאה? נא הראו את דרך הפתרון.

שאלה 5: (8 נק׳)





7.לפניכם שני כלים ובהם מים.

כמות המים בכלי א גדולה פי 3

מכמות המים בכלי ב.

לאחר שיעבירו 20 ליטרים מים מכלי א לכלי ב, תהיה כמות המים בכלי א קטנה ב- 12 ליטרים מכמות המים בכלי ב.

x מייצג את כמות המים בכלי ב **לפני** ההעברה.

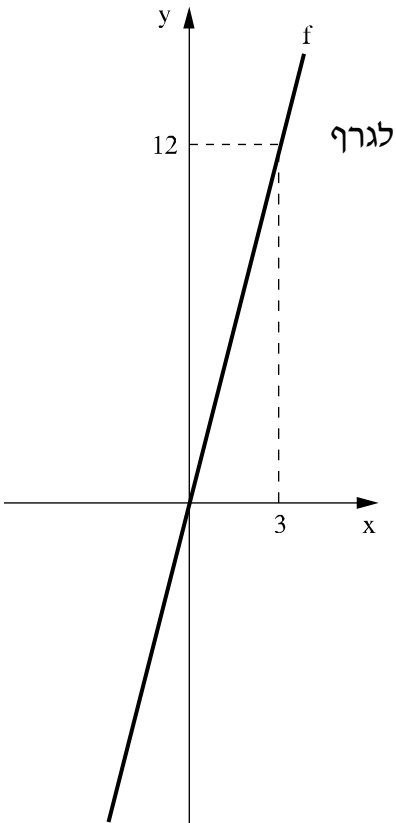
א. כְּתבו ביטויים אלגבריים לכמויות המים בליטרים בכל אחד מהכלים **לאחר** ההעברה. **(3 נק׳)**

ב. מה הייתה כמות המים בליטרים בכלי ב **לפני** ההעברה?

הַציגו את דרך הפתרון .**(5 נק׳)**

שאלה 6 (8 נק׳)

לפניכם גרף המתאר את הפונקציה הקווית f.



א. מה שיפוע הישר?

ב. כְּתבו פונקציה g שהגרף המתאר אותה הוא ישר **המקביל** לגרף הפונקציה f, ועובר דרך הנקודה (0,12).

מדינת ישראל

משרד החינוך

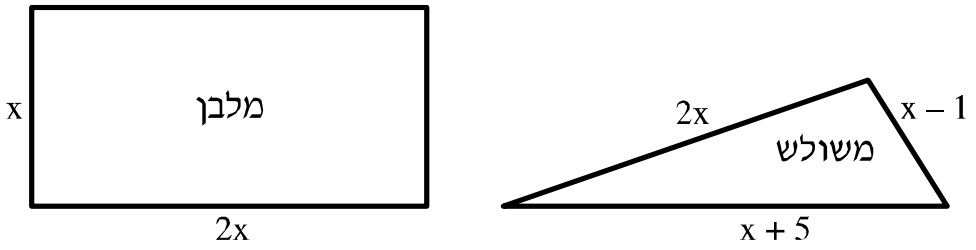
המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

<u>שאלה 7</u>(7 נק')

לפניכם מלבן ומשולש.

x מייצג את האורך בס"מ של אחת מצלעות המלבן.

היעזרו בנתונים הרשומים בסרטוטים, וענו על השאלות.

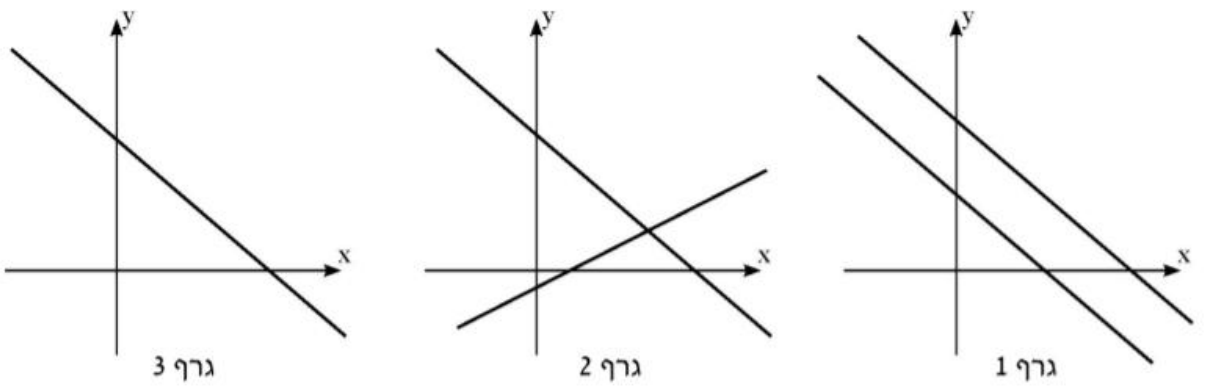


מִצְאוּ את x, אם ידוע שהיקף המלבן גדול ב- 4 ס"מ מהיקף המשולש. הציגו את דרך הפתרון:

שאלה 8: (6 נק')

התאימו לכל מערכת משוואות את הייצוג הגרפי שלה.

א. $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ב. $\begin{cases} x + y = 7 \\ y = 3 - x \end{cases}$ ג. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2y = -2x + 14 \end{cases}$



<u>שאלה 8 איילה</u>

רשמו **נכון** / **לא נכון** ונמקו את תשובתכם: **(6 נק')**

1) אם ידוע יחס השטחים של שני משולשים דומים, אפשר לדעת את **היחס** בין היקפיהם.

_____

2) אם ידוע יחס הדמיון ניתן לחשב את יחס השטחים, אם **נוסיף** 2 ליחס הדמיון.

_____

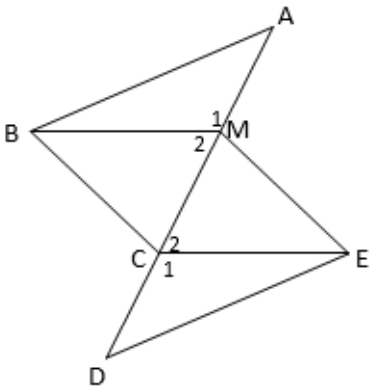
3) משולשים חופפים הם גם משולשים דומים.

<u>שאלה 8 לירון (6 נק')</u>

פתרו את מערכות המשוואות הבאות בדרך גרפית ובדרך אלגברית.

א. $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2y = 2x - 6 \end{cases}$

<u>שאלה 9</u> (8+5=13 נק׳)



הנקודות A, M , C ו- D נמצאות על ישר אחד.

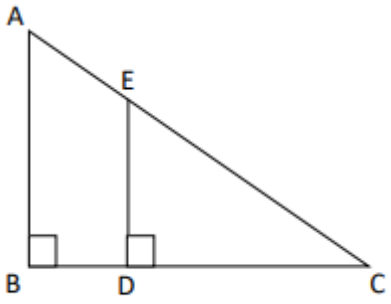
נתון: $\Delta ABM \cong \Delta DEC$

א. הסבירו מדוע $\sphericalangle M_2 = \sphericalangle C_2$

ב. הוכיחו: $\Delta BMC \cong \Delta ECM$

נמקו את כל שלבי ההוכחה.

שאלה 10: (8 נק׳) איילה



נתונים המשולשים: ΔABC, ΔEDC

$AB \perp BC$, $ED \perp DC$

$DC = 2BD$

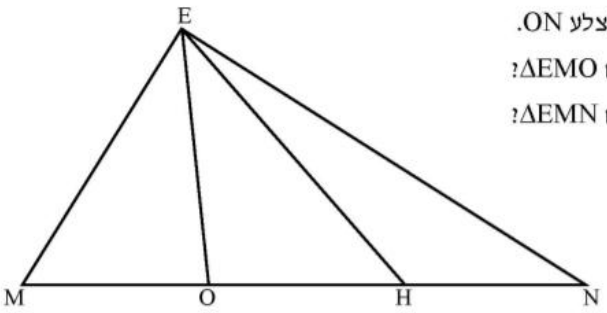
א. נמקו מדוע המשולשים דומים

ב. נתון גם: $BD = 2$ ס"מ, $AB = 4$ ס"מ

חשבו את אורך הצלע ED

ג. חשבו את שטח המשולש EDC.

<u>שאלה10 לירון8 נק'</u>

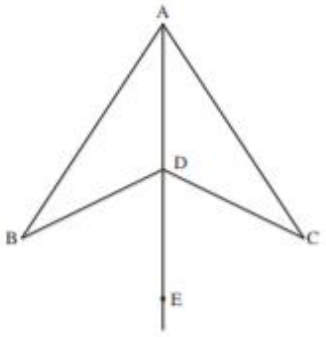


EO הוא תיכון לצלע MH, EH הוא תיכון לצלע ON.

א. מהו היחס בין שטח ΔEMN לבין שטח ΔEMO?

ב. מהו היחס בין שטח ΔEMH לבין שטח ΔEMN?

שאלה 11: (8 נק')



א. לפניכם שני משולשים: ABD ו־ ACD.

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD.

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 63°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____°

ב. נתון גם ש־ $BD = CD$.

המשך לסעיף ב: רשמו על פי איזה משפט חפיפה המשולשים חופפים

בהצלחה